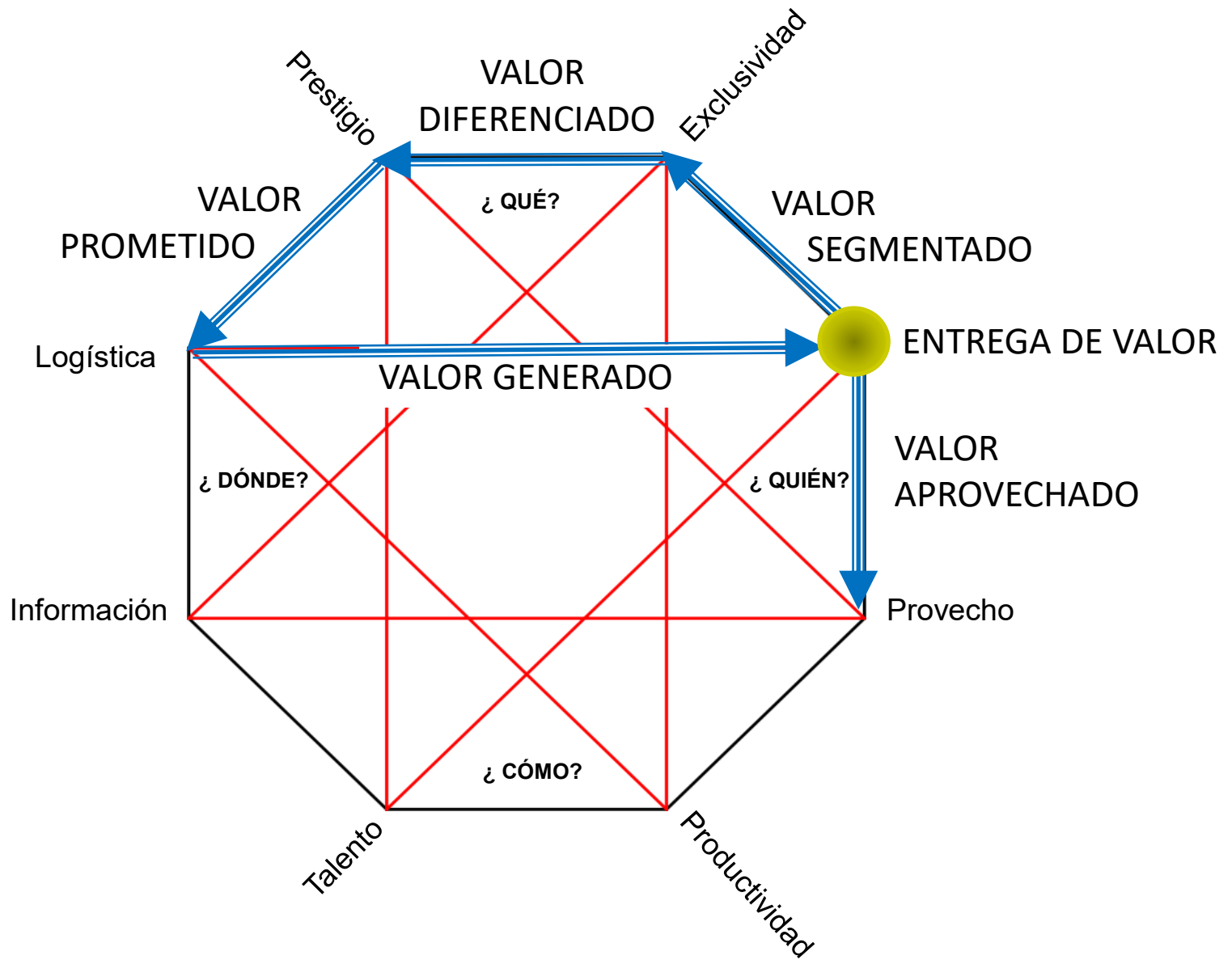


CICLOS EMPRESARIALES

Rastreo del valor

Valor aprovechado

POR EL CLIENTE



El producto o servicio finalmente se entrega al cliente e inicia la fase de aprovechamiento, en la que el cliente verifica que sus expectativas se cumplan.

En caso de incumplimiento, puede haber ajustes en el precio o devoluciones del producto, en detrimento del valor apreciado.

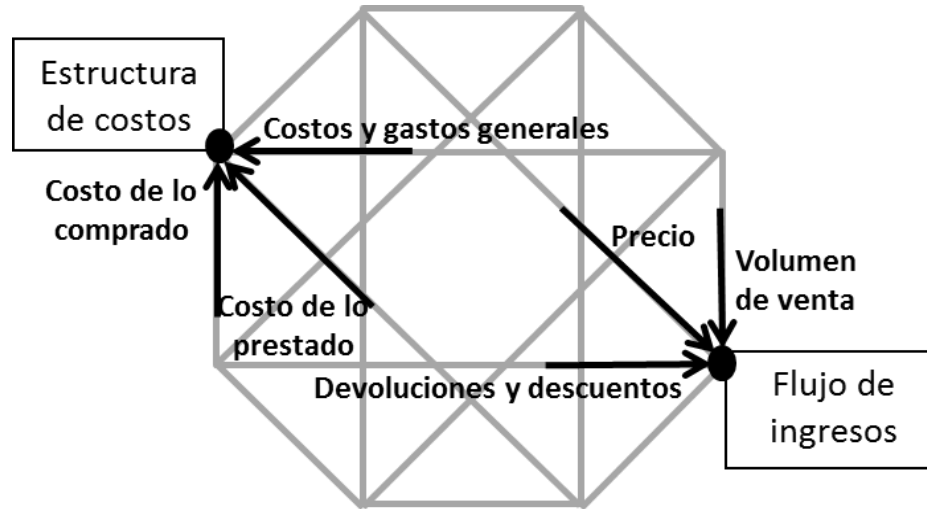
Las ventas netas se calculan multiplicando el precio por el volumen de ventas y restando las devoluciones y descuentos.

$$VENTAS\ BRUTAS = PRECIO * VOLUMEN\ DE\ VENTAS$$

$$VENTAS\ NETAS = VENTAS\ BRUTAS - DEVOLUCIONES - DESCUENTOS$$

La afectación de los descuentos sobre el precio y las devoluciones sobre el volumen se distinguen en la siguiente tabla:

PRECIO DE LISTA		VOLUMEN DE VENTA
(MENOS) DESCUENTO		(MENOS) DEVOLUCIONES
= PRECIO UNITARIO NETO		= VOLUMEN NETO

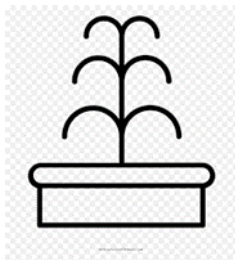


El flujo de ingresos es el producto del precio unitario neto por el volumen neto.

$$FLUJO DE INGRESOS = PRECIO UNITARIO NETO * VOLUMEN NETO$$

Los receptores de valor económico son los clientes, los cuales pueden ser consumidores últimos, al final de la cadena de suministro, o empresas, ubicadas en diferentes eslabones de la cadena.

Las necesidades de ambos grupos se analizan de distinta manera.



APRECIACIÓN
DEL VALOR



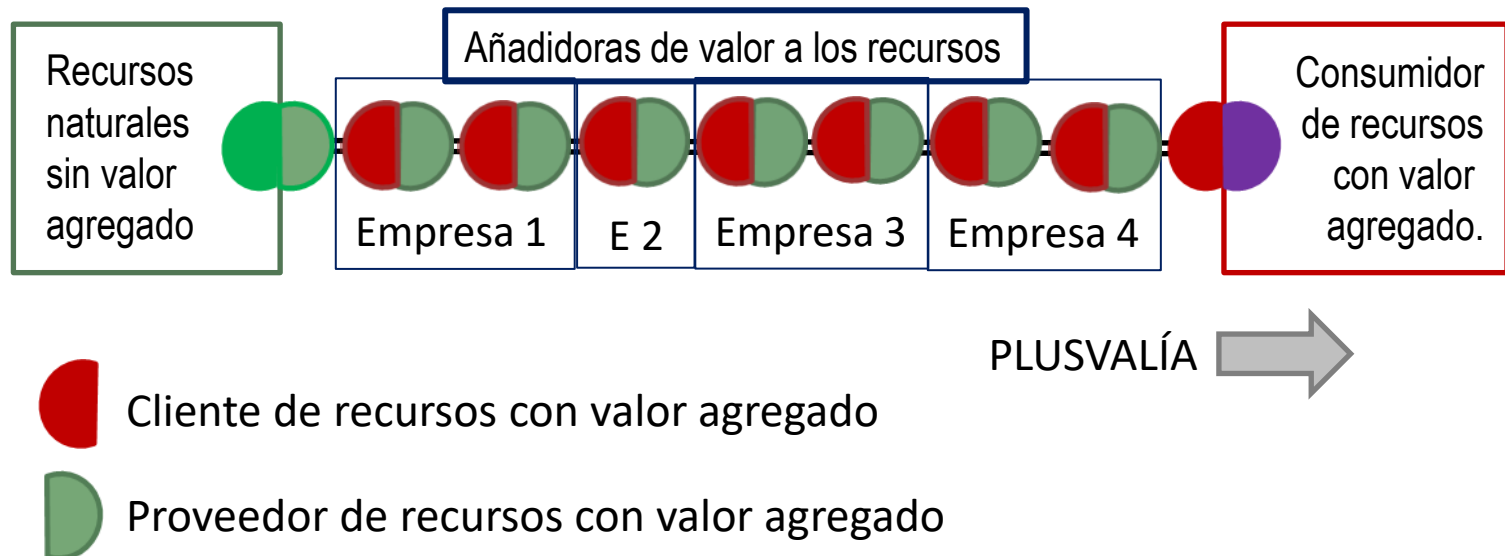
B2B Clientes empresas

B2C Clientes consumidores

Existen dos tipos de clientes con necesidades diferentes:

CONSUMIDORES. Son los que están al final de las cadenas de suministro como clientes externos.

EMPRESAS: Son los que forman parte de las cadenas de suministro como clientes internos.



El consumidor tiene necesidades que satisface por medio del consumo de recursos que llegan a él después de haber sido transformados por varias empresas que les agregan valor. Paga un precio y en algunos países un impuesto al valor agregado.

Tanto precio como impuesto, el consumidor los paga a la última empresa de la cadena, que a su vez, compensa el impuesto con el que pagó a sus proveedores y entera al fisco la diferencia. Con parte del precio la empresa paga a sus proveedores los recursos con valor agregado que usufructuó.

Al igual que el consumidor, las empresas tienen necesidades que satisfacer, pero éstas son de otra índole.

Lo que para el consumidor es un precio, para la empresa es un costo.

- ✓ El consumidor sacia su necesidad con el aprovechamiento del recurso.
- ✓ La empresa sacia su necesidad con el rendimiento del recurso.

En ambos casos se llenan expectativas, pero en el primero (B2C) son subjetivas (emocionales) y en el segundo (B2B), son objetivas (racionales).

EL CONSUMIDOR SE PREGUNTA:

¿El precio que pago, corresponde a mis expectativas, deseos y caprichos?

Respuesta (emocional):

- SÍ: ¡Esto es una ganga!
- NO: ¡Me están robando!

LA EMPRESA SE PREGUNTA:

¿El costo de lo que adquiero de mi proveedor me permite obtener un buen rendimiento?

Respuesta (racional):

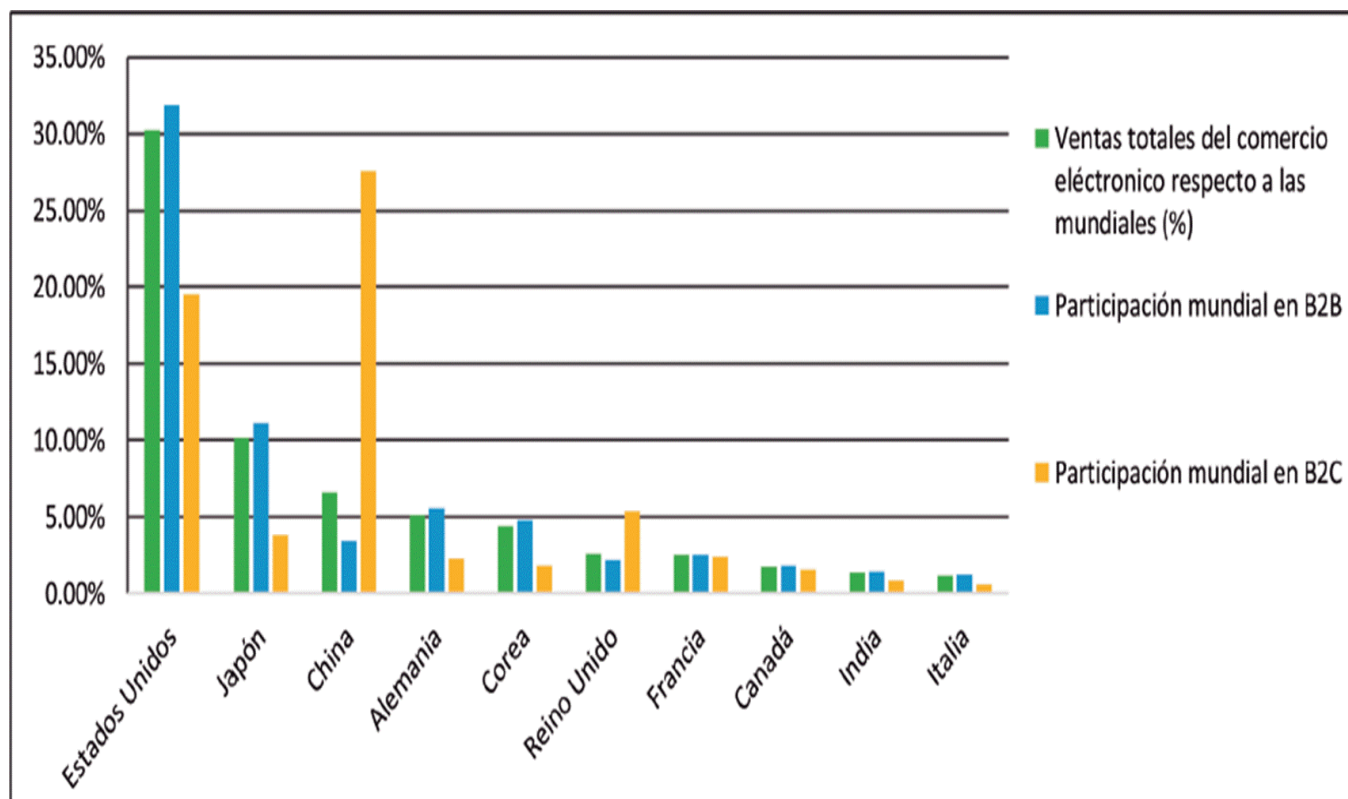
- SÍ: Mi proveedor es un buen aliado.
- NO: Debo renegociar o cambiar de proveedor.

Cuando es emocional, el consumo final lo gestiona un vendedor persuasivo y conciliador. En cambio, si es racional, el consumo intermedio es gestionado por un vendedor asertivo y negociador.

- A) CONSUMO FINAL. El precio se negocia al entregar. En el proceso el cliente “descubre” el valor y decidirá realizar o no una segunda compra.
- B) CONSUMO INTERMEDIO. El costo se negocia antes de entregar. En el proceso el cliente “corroborar” el valor y decidirá realizar o no una segunda compra.

En general se tienen dos tipos de transacciones comerciales que requieren de diferente tratamiento:

- **B2B:** *Business to Business*, donde las partes son empresas que interactúan entre ellas en mercados industriales para agregar valor a los recursos.
- **B2C:** *Business to Consumer*, donde las partes son una empresa y un individuo que interactúan entre ellos en el mercado de consumo para aprovechar el valor agregado a los productos y servicios.



Las transacciones entre empresas, **B2B**, ocurren dentro de largas cadenas de valor donde proveedores y clientes están eslabonados intrincadamente.

Las oportunidades de negocio B2B se identifican examinando el valor generado en cada eslabón y para esto se utiliza el análisis estratégico de las **cadenas industriales**, que a su vez se apoya en los **indicadores de la actividad económica** como los que periódicamente publica el INEGI.

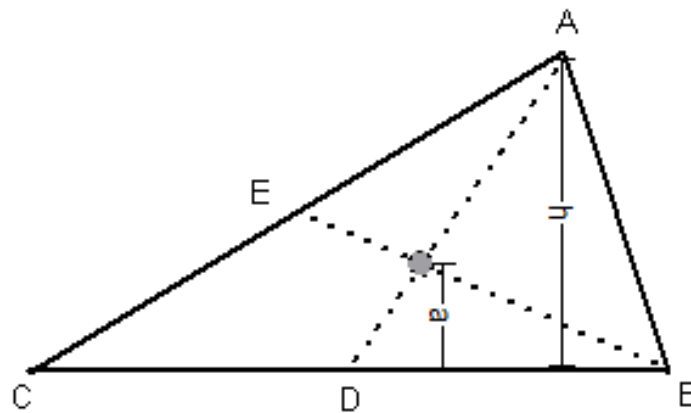
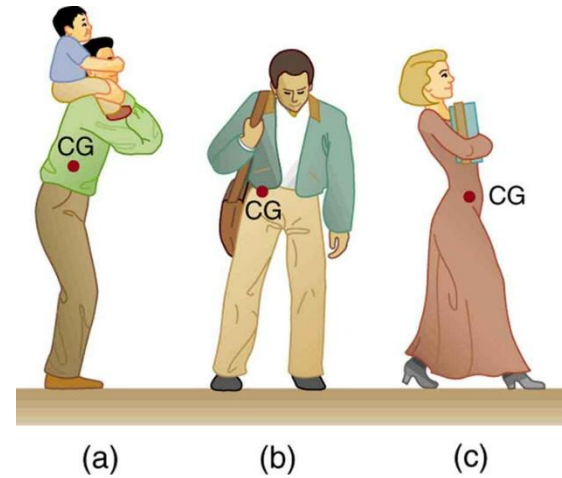
Las transacciones entre empresas y consumidores, **B2C**, ocurren al final de la cadena de valor, donde el consumidor es el cliente último que abre su billetera para satisfacer sus necesidades.

Para identificar las oportunidades de negocio B2C, se utiliza el análisis estratégico de las **cadena regionales**, que a su vez se apoya en las **estadísticas de ingreso y gasto de los hogares** como las que publica el INEGI.

EJERCICIO

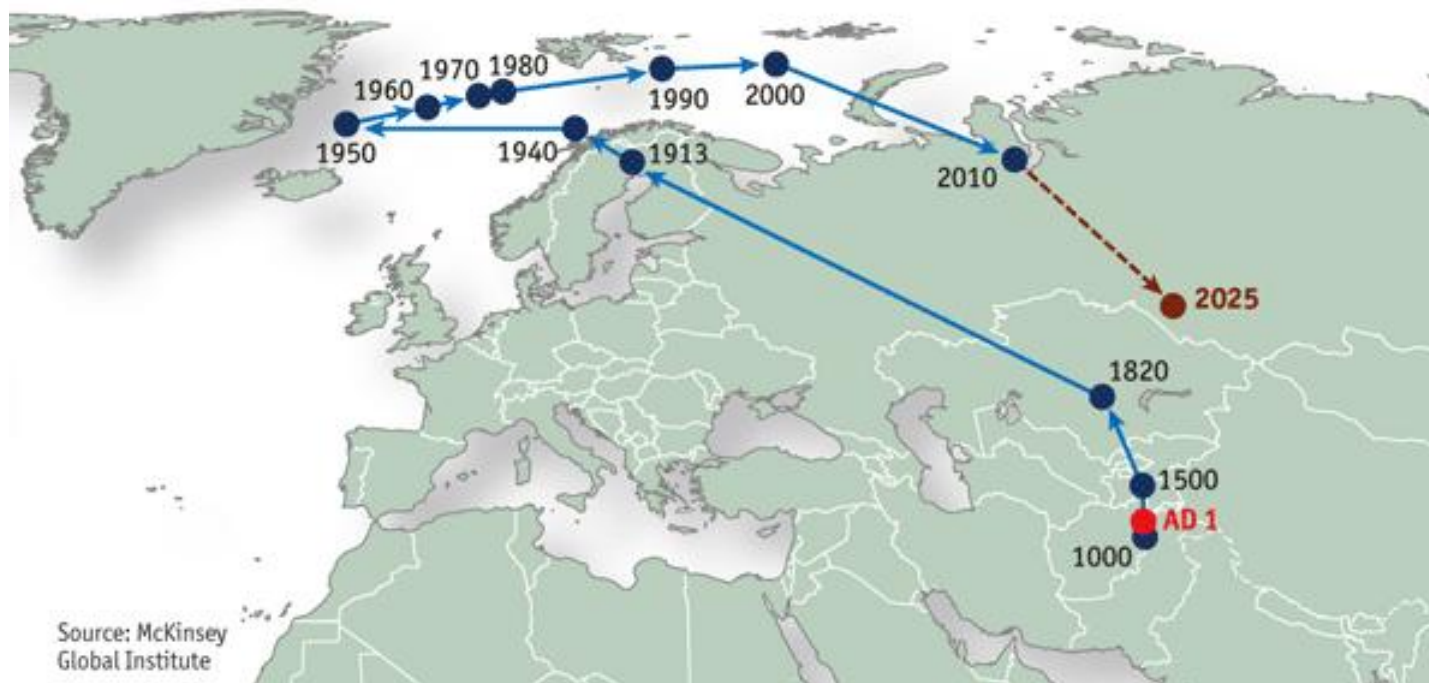
LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
Y SERVICIO AL CLIENTE

MÉTODO DEL CENTRO DE GRAVEDAD DE UN SISTEMA



Evolution of the earth's economic centre of gravity

AD 1 to 2025

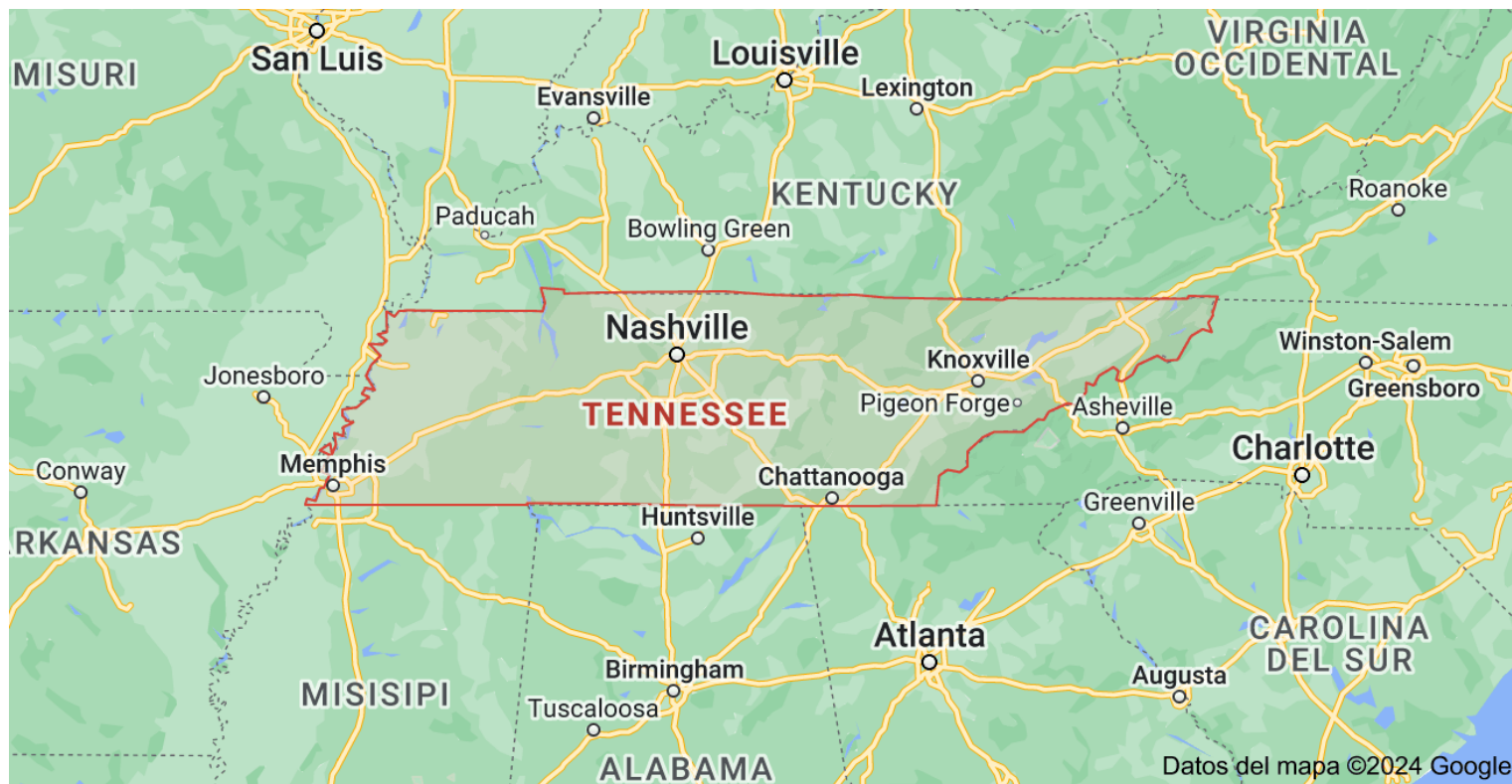


En 1965, el estudiante de pregrado de Yale University, Frederick Smith, escribió una tesis en la que reinventaba la industria de la paquetería. La mayoría de las líneas aéreas de carga se apoyaban en las rutas de pasajeros, pero esto no tenía un sentido económico cuando se trataba de embarques urgentes.

Smith propuso un sistema específicamente diseñado para acomodar embarques sensibles al tiempo, como medicinas, componentes electrónicos y partes de computadoras. El profesor de Smith aparentemente no vio las implicaciones revolucionarias de esta tesis y el trabajo recibió una calificación apenas aprobatoria (D-).

El análisis del centro de gravedad de los movimientos de paquetería en Estados Unidos dio como resultado las coordenadas (Longitud $90^{\circ} 00'$; Latitud $38^{\circ} 10'$) que corresponden aproximadamente a la localización de la ciudad de San Luis. Esta ubicación reduce al mínimo el costo de combustible por paquete enviado a cualquier lugar de los Estados Unidos.

Sin embargo, Smith escogió el Aeropuerto Internacional de Memphis, Tennessee, unos 300 kilómetros al sur de San Luis, después de determinar que este aeropuerto raramente cerraba por condiciones de mal tiempo y además estaba dispuesto a realizar las mejoras necesarias para acomodar este tipo de operación y había espacio de hangares adicional.



La fórmula para calcular el centro de gravedad en una distribución geográfica es la siguiente:

$$x = \frac{1}{P} \sum_{i=1}^n p_i x_i \quad y = \frac{1}{P} \sum_{i=1}^n p_i y_i$$

Donde x es la longitud, y es la latitud, p_i es la población de la ciudad i y P es la población total de todas las n ciudades consideradas en el análisis.

En 1980 se tenía la siguiente información para las primeras 20 de las 50 ciudades consideradas en el estudio:

CIUDAD	POBLACIÓN*	LONGITUD	LATITUD
New York	17,540	74° 00'	40° 45'
Los Ángeles	11,498	118° 14'	34° 03'
Chicago	7,937	87° 38'	41° 52'
San Francisco	5,368	122° 24'	37° 46'
Philadelphia	5,681	75° 09'	39° 56'
Detroit	4,753	83° 02'	42° 19'
Boston	3,972	71° 03'	42° 21'
Washington	3,251	77° 00'	38° 53'
Houston	3,100	95° 21'	29° 45'
Dallas	2,931	96° 47'	32° 47'

* Población en miles de personas.

Usando la fórmula para calcular el centro de gravedad, acumulando los quintiles, se puede verificar que varían muy poco las coordenadas:

Quintiles	Población acumulada*	Longitud resultante	Latitud resultante
I	66,031	90° 00'	38° 35'
I+II	88,352	90° 00'	38° 20'
I+II+III	102,016	91° 08'	38° 25'
I+II+III+IV	112,181	90° 25'	38° 25'
Todos	119,907	90° 00'	38° 10'

* Población en miles de personas.



Una de las mejores compañías del mundo para trabajar.

Fundación: 18 de junio de 1971.

Emprendedor: Frederick W. Smith.

Fortuna: 14.6 mil millones de dólares.



Ingresos: 84,000 millones de dólares (2021)

Utilidad neta: 5,200 millones de dólares (2021)

Número de empleados: 850,000.

Número de aviones: 700.

TAREA 3

Utilizando el método del centro de gravedad, determine las coordenadas de la mejor ubicación para establecer un centro de servicio posventa para los usuarios de las lámparas que se usan en las minas subterráneas de la industria minera mexicana.

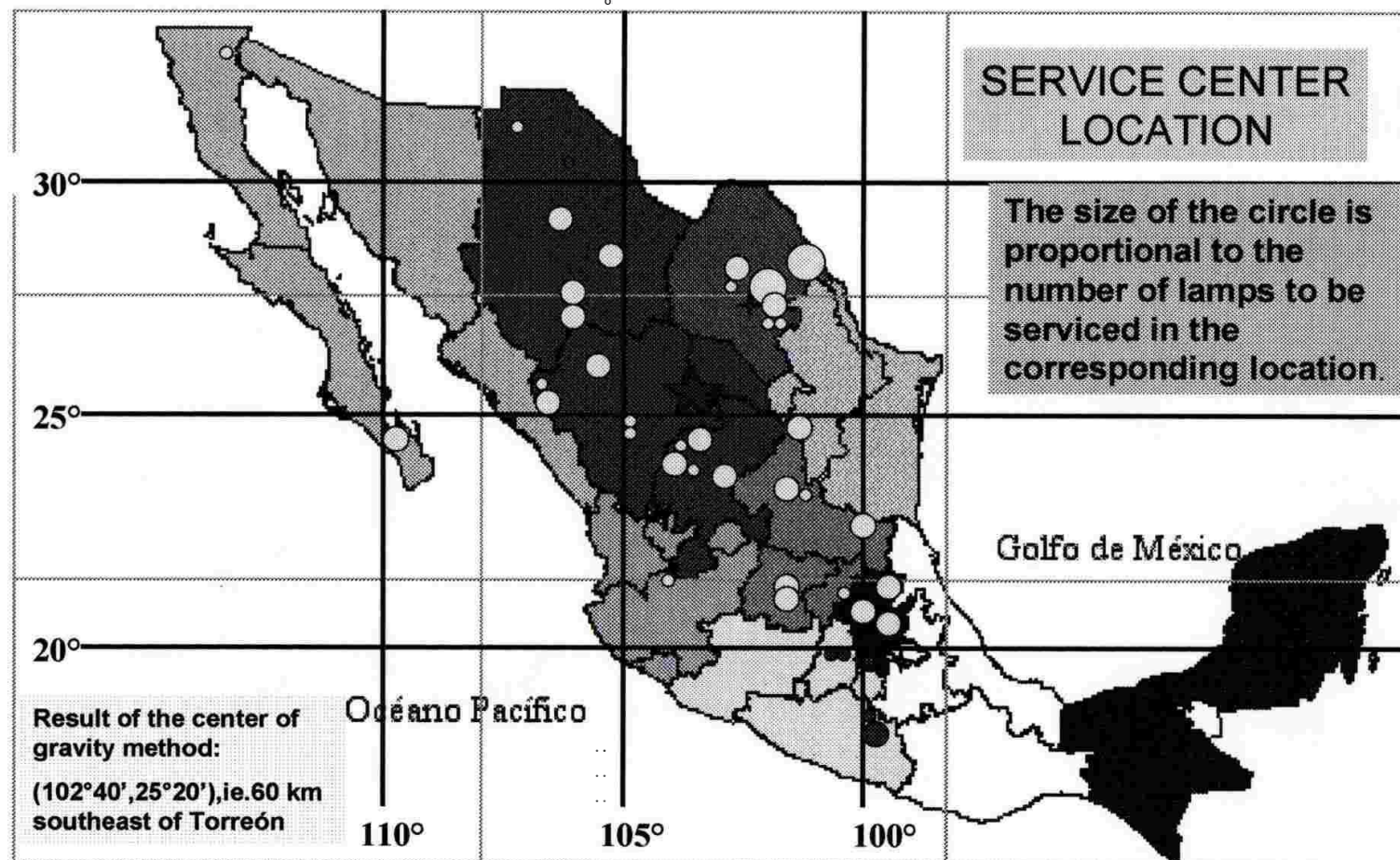
Las lámparas mineras consisten en un foco que va montado en un casco y se conecta a una batería que el minero porta en el cinturón. Duran un turno de ocho horas, se les da mantenimiento y luego se recargan durante ocho horas más.



El técnico de servicio inspecciona las lámparas bajo garantía, las activa, reemplaza los focos o los cables dañados y revisa equipo bajo consignación.

Como puede verse en el mapa, las minas están muy alejadas unas de otras, así que los técnicos emplean mucho tiempo en desplazarse.

El problema consiste entonces de identificar el mejor lugar para concentrar un inventario de refacciones y un centro de operaciones, a partir del cual las rutas sean óptimas para minimizar el tiempo y costo de traslado a todas las minas, considerando también el volumen de negocio con ellas.



SERVICE CENTER LOCATION

Número de lámparas

TERR COMPANY MINING UNIT			MUNICIPALITY	2001 STATE TOTAL	
43	IMMSA	Sta. Bárbara	SANTA BARBARA	CHI	798
43	Peñoles	Fresnillo	FRESNILLO	ZAC	617
43	IMMSA	San Martín	SOMBRERETE	ZAC	606
43	Peñoles	Naica	SAUCILLO	CHI	553
43	Peñoles	Fco. I. Madero	FCO I MADERO	ZAC	370
43	Frisco	Sn. Fco. del Oro	SAN FCO DEL ORO	CHI	354
43		Rofomex	LA PAZ	BCS	350
43	Peñoles	La Ciénega	SANTIAGO PAPSQ	DGO	283
43	Frisco	Tayahua	MAZAPIL	ZAC	278
43	Luismin	Des. Min. Pacifico	SAN IGNACIO	SIN	205
43	Luismin	Tayoltita	SAN DIMAS	DGO	177
43	GAN	Hércules	DURANGO	DGO	158
43	Frisco	San Felipe	MEXICALI	BCN	150
43	Peñoles	Bismark	ASCENCION	CHI	148
43	Peñoles	Sabinas	SOMBRERETE	ZAC	145
43	IMMSA	Sta. Eulalia	AQUILES SERDAN	CHI	131
43		Avino	OTAEZ	DGO	130
43	IMMSA	Velardeña	CUENCAME	DGO	97
43		Bacis	OTAEZ	DGO	77
43		Cerro del Fraile	MELCHOR OCAMPO	ZAC	60
43		Min San Cayetano	CONCEPCIÓN	ZAC	42
					5729

					Número de lámparas
35	Peñoles	Las Torres	GUANAJUATO	GTO	733
35	IMMSA	Charcas	CHARCAS	SLP	526
35		El Cubo	GUANAJUATO	GTO	387
35	IMMSA	Taxco	TAXCO	GRO	358
35	GAN	Real del Monte	PACHUCA	HGO	343
35	Peñoles	El Monte	ZIMAPAN	HGO	214
35		Las Cuevas	ZARAGOZA	SLP	185
35	Peñoles	Tizapa	ZACAZONAPAN	MEX	150
35	Luismin	Arauco	ZACAZONAPAN	MEX	148
35		Comermin	COLON	QRO	123
35	Peñoles	Rey de Plata	TELOLOAPAN	GRO	118
35		Sta. María La Paz	LA PAZ	SLP	117
35		Autlán	MOLANGO	HGO	70
					3472
34	GAN	MIMOSA	MUZQUIZ	COA	2547
34	GAN	MICARE	NAVA	COA	1341
34	Poceros	Varios	PROGRESO	COA	450
34	Patricio	San Patricio	SABINAS	COA	430
34	Peñoles	La Encantada	OCAMPO	COA	210
34	IMMSA	Pasta de Conchos	SABINAS	COA	183
34	GAN	MINOSA	SIERRA MOJADA	COA	120
34	Fluorita	Fluorita de México	MUZQUIZ	COA	100
					5381

Gran total: **14,582** lámparas

Son casi 15,000 lámparas distribuidas en 42 localidades.

¿En qué ciudad debe estar el centro de servicio para atender de la mejor forma las necesidades de estas 42 minas?

La fórmula para calcular el centro de gravedad en una distribución geográfica es la siguiente:

$$x = \frac{1}{P} \sum_{i=1}^n p_i x_i \quad y = \frac{1}{P} \sum_{i=1}^n p_i y_i$$

Donde x es la longitud, y es la latitud, p_i es la población de la ciudad i y P es la población total de todas las n ciudades consideradas en el análisis.